Model Data

Diterjemahkan dari `docs/final/data-model.md` pada 10 November 2026.

- **Status:** final (disetujui 2026-10-31, D-123)
- **Tugas:** P1-05; diselaraskan dengan keputusan berikutnya di P4-14, P4-20, P4-24
- **Terakhir diperbarui:** 2026-11-10
- **Sumber:** `Catatan_Pengembang_Aplikasi_Lama_Design_System_Data_dan_AI.md`, `Pemetaan_Data_Materi_Aplikasi_Lama_untuk_Refactor_RPM_Generator.md`, `Dokumentasi-Fungsionalitas-Aplikasi-Lama.pdf` (semuanya di `docs/sources/`)

Tujuan

Ini adalah model relasional SIGRAK di MySQL 8 (D-007), direvisi dari catatan pengembang aplikasi lama agar sesuai dengan konsep baru: siswa berupa catatan data, konten berasal dari templat, dan guru memiliki beberapa kunci AI. Dokumen ini menetapkan batas entitas, key, invarian, dan kepemilikan. Dokumen ini **bukan** spesifikasi migrasi: setiap tabel mendapat tinjauan skema sendiri saat migrasinya ditulis.

Konvensi

Topik	Aturan
Nama	Bahasa Inggris, tabel snake_case jamak, model StudlyCase tunggal (konvensi repo)
Key	Primary key `bigint` auto-increment untuk join internal. Baris yang tampil di URL atau props (dokumen, generation, undangan, murid, keanggotaan sekolah, tahun ajaran, kelas, slot jadwal; D-182, D-241) juga mendapat `public_id` UUIDv7 (Laravel `HasUuids`), agar jumlah data tidak bocor dan id tidak bisa ditebak berurutan
Foreign key	Selalu dideklarasikan, selalu diindeks, dengan pilihan `ON DELETE` yang eksplisit
Nullability	`NOT NULL` secara bawaan. `NULL` hanya bila ketiadaan punya arti tersendiri, yang disebutkan di dokumen ini
Himpunan tetap	`varchar` + `CHECK (col IN (…))` (MySQL ≥ 8.0.16 menegakkan CHECK), dicerminkan oleh PHP backed enum
Waktu	`timestamp` dalam WIB (`Asia/Jakarta`, D-165): aplikasi dan sesi MySQL-nya sama-sama memakai `+07:00`. Tanggal tanpa jam memakai `date`
Uang	Rupiah bilangan bulat (`bigint`), tanpa float
Penghapusan	Tanpa soft delete. Hapus permanen setelah konfirmasi yang menyebut nama itemnya. Siklus hidup dimodelkan sebagai `status` eksplisit bila baris tetap terlihat tetapi tidak aktif
JSON	Hanya untuk konten yang bentuknya ditetapkan JSON Schema templat (`documents.content`, `generations.specification`, keluaran langkah) dan untuk data rujukan yang diimpor. Tidak pernah menjadi tempat kolom yang perlu di-query
Tahun yang ditutup	Tahun ajaran yang ditutup hanya-baca: bisa dilihat dan diunduh, tidak pernah diubah (D-318)
Pengaturan dan log	Pengaturan sekolah ada di satu catatan per sekolah (isiannya disebut di bagian-bagian berikut). Setiap perubahan pengaturan konsol (model AI, masa simpan, cakupan staf, reset 2FA) dicatat

Tenancy dan akses

- Setiap tabel milik sekolah punya `school_id NOT NULL`, diindeks, dan indeks gabungan diawali kolom itu.

- MySQL tidak punya row-level security, jadi batasnya ditegakkan di aplikasi dengan cara **fail-closed**:
  - Trait `BelongsToSchool` secara bawaan menambahkan global scope dari keanggotaan yang sedang aktif. Melewatinya harus eksplisit (`withoutSchoolScope()`) dan hanya boleh di konsol internal serta di job yang menyebut sekolahnya.
  - Setiap aksi controller diotorisasi lewat policy.
  - Feature test memastikan pengguna sekolah A tidak pernah bisa membaca baris sekolah B (satu tes IDOR/BOLA per resource).
- Pengawas membaca data lintas sekolah binaannya lewat `supervisor_assignments` dengan policy hanya-baca. Mereka **tidak melihat baris tingkat siswa**.
- Data siswa (catatan, absensi, catatan guru, nilai) hanya bisa dibaca guru kelas itu, operator, dan kepala sekolah (aturan dari catatan pengembang). Catatan konseling (BK) hanya terlihat oleh penulisnya, wali kelas, dan kepala sekolah.
- Data kesehatan (D-215) dan hasil asesmen yang sensitif (sosial-emosional, kebutuhan khusus, minat atau bakat, D-350) hanya terlihat oleh guru kelas itu, GPK yang ditugaskan, operator, dan kepala sekolah; tidak pernah dikirim ke AI dan tidak pernah disimpan sebagai label permanen. Pengawas hanya melihat total kelas atau sekolah.
- Support Tim SIGRAK boleh membuka tampilan sekolah secara hanya-baca berdasarkan MoU sekolah, dengan data agama dan kesehatan disembunyikan; satu baris internal disimpan per sesi support (D-341).

Akun dan sekolah

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`regions`	`province`, `regency`	Unik (`province`, `regency`). Menyimpan bawaan untuk muatan lokal dan kalender (D-018). Satu wilayah tingkat provinsi memiliki kalender acuan Jawa Tengah yang dipakai setiap kabupaten di provinsi itu kecuali kabupaten tersebut punya kalender sendiri (D-323); key-nya ditetapkan di P5-03i
`schools`	`name`, `npsn` (unik, nullable sampai diverifikasi), `level` ∈ {`sd`,`mi`}, `region_id` FK RESTRICT, `district` (kecamatan, dari direktori NPSN, D-319), alamat	Satu sekolah, satu tenant. `level` memilih Profil Jenjang (D-356), yang menentukan daftar mata pelajaran dan alokasi (SD: enam mata pelajaran agama; MI: mata pelajaran Kemenag; lihat `religious-education.md`). Daftar di konsol bisa disaring per kabupaten dan kecamatan
Konteks daerah sekolah (*Konteks Daerah*)	`school_id`, bahasa daerah, makanan, kerajinan, tempat, perayaan, pekerjaan, cerita, tema yang dihindari	Satu profil per sekolah (D-333). Daftar awal per daerah (mulai Kudus, Jepara, Pati) adalah data yang ditinjau (D-113); AI hanya memakai butir dari profil dan daftar awal, lalu dikonfirmasi guru. Bentuknya ditetapkan bersama irisan LKPD
`users`	`name`, `email` (unik), `password`, `nip` nullable (guru non-ASN tidak punya)	Hanya pengguna sekolah: guru, kepala sekolah, operator, pengawas. **Tanpa kolom peran.** Peran berasal dari keanggotaan. **Tanpa pengguna siswa** (D-010)

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`school_memberships`	`public_id` (D-182), `school_id` FK CASCADE, `user_id` FK CASCADE, `role` ∈ {`principal`, `operator`, `teacher`}, `status` ∈ {`active`, `ended`}, `started_on`, `ended_on` nullable	Unik (`school_id`, `user_id`, `role`). Satu pengguna bisa memegang beberapa peran. Satu kepala sekolah aktif per sekolah (diperiksa di service dan oleh unique index pada kolom generated `active_principal_school_id`). GPK (guru pendamping khusus) adalah guru yang ditugaskan untuk murid tertentu, bukan peran (D-348); penugasannya dirancang di P4-19
`supervisor_assignments`	`user_id` FK, `school_id` FK, `started_on`, `ended_on` nullable, status permintaan (diminta, disetujui, ditolak)	Cakupan hanya-baca untuk pengawas/korwil. Pengawas mengajukan sekolah binaan dan Tim SIGRAK menyetujui atau menolak; staf tetap bisa menugaskan dan mencabut langsung. Data sekolah baru terbuka setelah disetujui (D-309)
`invitations`	`public_id`, `school_id`, `email`, `role`, `token_hash` (SHA-256, unik), `expires_at` (7 hari), `accepted_at` nullable, `invited_by` FK users nullable, `invited_by_staff_id` FK `staff_users` nullable (undangan dari konsol)	Satu-satunya jalan masuk ke sekolah. Tidak ada kata sandi bawaan bersama. Mengundang ulang sekolah, email, dan peran yang sama memperbarui baris yang masih terbuka (D-182)
`staff_users`	`name`, `email`, `password`, `role` ∈ {`admin`, `support`, `content`} (saat ini), rahasia 2FA TOTP (terenkripsi) dan waktu konfirmasinya	Akun internal Tim SIGRAK untuk konsol Filament, dengan **guard dan tabel terpisah**, agar akun sekolah tidak pernah bisa menjadi staf. `role` digantikan `staff_role_assignments` (D-339); kode tetap memakai tiga peran sampai irisan konsol. TOTP wajib untuk `owner` dan `admin`, opsional untuk yang lain; tanpa kode pemulihan, admin mereset 2FA dan setiap reset dicatat (D-343)
`staff_role_assignments`	`staff_user_id` FK CASCADE, `role` ∈ {`owner`, `admin`, `validator`, `content`, `curriculum`, `support`, `marketing`, `sales`, `regional_lead`, `finance`, `engineer`}, cakupan: wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan) atau daftar sekolah, jenjang (SD/MI), bidang (kelompok mata pelajaran atau agama)	Satu baris per peran yang dipegang seseorang, masing-masing dengan cakupannya sendiri (D-338, D-339). Wewenang tiap peran tetap di kode (D-314); hanya cakupan yang diubah, dan setiap perubahan dicatat
Sesi support	`staff_user_id`, `school_id`, `started_at`, `ended_at`	Satu baris internal per sesi support, bukan per tampilan halaman; tidak ditampilkan ke sekolah (D-341)
`school_transfer_requests`	`user_id`, `from_school_id`, `to_school_id`, `status`, `decided_by` nullable	"Pindah Sekolah", disetujui sekolah tujuan. Sekolah lama menyimpan datanya dan salinan hanya-baca dokumen guru; guru membawa salinan dokumennya sendiri, kunci AI, dan paketnya (D-307)

Tahun ajaran, kelas, siswa

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`academic_years`	`public_id` (D-241), `school_id`, `name` (mis. `2026/2027`, diturunkan dari tanggal mulai), `starts_on`, `ends_on`, `even_semester_starts_on`, penanda ditutup (D-318)	CHECK `starts_on < even_semester_starts_on < ends_on`. Bawaan mulai 1 Juli. Paling lama 12 bulan, tidak tumpang tindih dengan tahun lain di sekolah itu; tahun yang punya kelas tidak bisa dihapus (D-241). Tahun yang ditutup hanya-baca
`classes` (model `SchoolClass`)	`public_id` (D-241), `school_id`, `academic_year_id` FK, `grade` 1–6 (CHECK), `name` (mis. `4A`, paling banyak 20 karakter), `homeroom_teacher_id` FK users nullable (belum ditetapkan)	Unik (`academic_year_id`, `name`)
`teaching_assignments`	`school_id`, `class_id` FK CASCADE, `subject_id` FK, `teacher_id` FK users	Unik (`class_id`, `subject_id`). `teacher_id` tetap NOT NULL: tidak ada baris berarti belum ada guru (D-240). Saat kelas mendapat wali kelas, mata pelajaran dengan `default_teacher = class_teacher` diberikan ke wali kelas itu, dan sisanya menunggu operator memilih guru mapel. Operator bisa menugaskan ulang baris mana pun (D-032)
`students`	`public_id`, `school_id`, `name`, `nisn` nullable (tidak semua siswa punya), `gender` ∈ {`l`, `p`}, `birth_date` nullable, `religion` ∈ {`islam`, `kristen`, `katolik`, `hindu`, `buddha`, `khonghucu`} nullable (belum dicatat)	**Catatan data, tidak pernah akun.** `religion` bersifat sensitif (D-036): hanya dipakai untuk mengelompokkan kelas agama, tidak pernah dikirim ke AI, disembunyikan dari pengawas
`enrollments`	`student_id` FK CASCADE, `class_id` FK RESTRICT, `status` ∈ {`active`, `moved`, `left`, `graduated`}, `ended_on` nullable	Satu pendaftaran aktif per siswa per tahun ajaran. Mencakup perpindahan ("Pindah atau keluar") dan kenaikan kelas ("Kenaikan"). Kenaikan (naik, tinggal, lulus) dan mutasi (masuk, keluar, pindah rombel) berupa draf sampai *Tetapkan*; tidak ada yang berubah sebelum itu (D-304). Penyimpanan draf, lembar rapat kenaikan, dan kelulusan (SKL, data ijazah) dirancang di P4-06

Kurikulum

Kurikulum dipisah menjadi **bawaan global yang berversi** dan **perubahan per sekolah**, agar sekolah bisa memakai bawaan, menyesuaikannya, atau menambah miliknya sendiri tanpa merusak data bersama.

Tabel	Kolom utama	Kolom sumber (berkas kurikulum SIGRAK, D-363)
`curriculum_versions`	`code` (unik, mis. `SIGRAK-SD-2026-R1`), `status` ∈ {`draft`, `active`, `retired`}, `meta` JSON (per berkas sumber: sha256, sumber, dan `curation` tiap mata pelajaran, D-364), `effective_on` date nullable, `applies_from_school_year` (mis. `2026/2027`), `supersedes_id` FK `curriculum_versions` nullable (D-355)	`version_code`, `status` (versi baru selalu mulai sebagai `draft`, D-113). Tiga kolom versi ini dibuat sebelum P5-04

Tabel	Kolom utama	Kolom sumber (berkas kurikulum SIGRAK, D-363)
`subjects`	`code` (mis. `PP`), `name`, `kind` ∈ {`compulsory`, `local_content`, `cocurricular`}, `default_teacher` ∈ {`class_teacher`, `subject_teacher`}, `religion` nullable (NULL = bukan mata pelajaran agama), `school_level` ∈ {`sd`, `mi`, `both`}	`subjects.json`. `subject_teacher` untuk PJOK, Muatan Lokal (Bahasa Jawa), Bahasa Inggris, dan Pendidikan Agama (D-032). SD punya satu mata pelajaran agama per agama; MI punya Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab (D-034, D-035)
`subject_allocations`	`curriculum_version_id`, `subject_id`, `grade`, `phase` ∈ {A,B,C}, `learning_type` ∈ {`intracurricular`, `cocurricular`}, `jp_per_week`, `weeks_per_year`, `s1_jp`, `s1_effective_weeks`, `s2_jp`, `s2_effective_weeks`	Versi struktur: Permendikdasmen 13/2025 untuk SD, KMA 1503/2025 untuk MI (D-366)
`topics` (materi pokok / ATP)	`curriculum_version_id`, `code` (unik, mis. `SIGRAK-SD-2026-R1-PP-K1-01`), `subject_id`, `grade`, `phase`, `semester` ∈ {1,2}, `elements`, `title`, `cp_text`, `atp_code`, `order_in_semester`, `jp_total`, `jp_per_week`, `week_start`, `week_end`, `weekly_distribution` JSON, `references` JSON, `curation_notes` JSON nullable, `extras` JSON nullable (subelemen, cabang seni, keterampilan proses sains, status mapel, jenis pembelajaran, rincian ATP)	`subjects[].topics[]` di berkas SIGRAK. Kode lama hanya ada di crosswalk tim, tidak pernah di tabel ini (D-365)
`learning_outcomes` (CP)	`curriculum_version_id`, `subject_id`, `phase`, `code` (unik, `<version>-<subject>-<phase>-<nn>`), `order`, `element` nullable (NULL = ringkasan fase), `sub_element` nullable, `text`, `extras` JSON nullable (`lead_in`, `element_intro`, `arabic_passages`, `review_notes`)	Baris CP dari versi yang hanya berisi CP (D-226). Subelemen tanpa CP di suatu fase tidak mendapat baris. Topik tetap menyimpan `cp_text` sendiri
`focus_items` (fokus materi)	`topic_id` FK CASCADE, `code` (unik, `<topik>-FM01`), `order`, `title`, `estimated_jp`, `allocation_status`	`topics[].focus_items[]`
`learning_objectives` (TP)	`topic_id` FK CASCADE, `code` (unik, `<topik>-TP01`), `order`, `text`	`topics[].learning_objectives[]`
`focus_item_objectives`	`focus_item_id`, `learning_objective_id`	`focus_items[].objective_codes` bila berkas memilikinya; selebihnya diisi lewat tugas data (temuan 3 di dokumen pemetaan). Dibutuhkan untuk analisis per TP di tingkat fokus
`region_subjects`	`region_id`, `subject_id`, `allocation`	Muatan lokal bawaan per daerah, mis. Bahasa Jawa untuk Kudus
`school_subjects`	`school_id`, `subject_id`, `grade` nullable (NULL = semua kelas), `enabled`, `in_report` bool	Sekolah menyalakan atau mematikan muatan lokal dan konten opsional. Konten opsional (Bahasa Inggris dan IPAS di kelas 1–2, D-204) mati secara bawaan, dan `in_report` menyatakan apakah sekolah juga menilainya di rapor

Tabel	Kolom utama	Kolom sumber (berkas kurikulum SIGRAK, D-363)
`school_topic_changes`	`school_id`, `base_topic_id` FK nullable (**NULL = topik baru yang ditambahkan sekolah**), `payload` JSON (bentuknya sama dengan topik), `status` ∈ {`draft`, `submitted`, `returned`, `principal_approved`, `approved`, `reverted`}, `submitted_by`	Alur validasi guru → kepala sekolah → pengawas (D-019). "Pulihkan bawaan" dan "Reset semua penyesuaian" (kepala sekolah atau operator, dengan log audit) menandai baris sebagai `reverted` dan tidak pernah menghapusnya; RPM yang sudah ada tidak berubah (D-276)
`curriculum_validations`	`school_topic_change_id`, `reviewer_id`, `level` ∈ {`principal`, `supervisor`}, `decision` ∈ {`approved`, `returned`}, `note`	Hanya ditambah. Setiap pengembalian membawa catatan untuk guru

Versi kurikulum di v1:

Kode	Isi	Data sumber
`SIGRAK-SD-2026-R1`	Kurikulum SIGRAK untuk SD: topik, TP, ATP, fokus, JP untuk mata pelajaran umum, PAI, muatan lokal, dan KKA (isi kokurikuler), serta lima agama lainnya	`docs/data/curriculum/sigrak-sd-2026-r1-umum.json`, `docs/data/curriculum/sigrak-sd-2026-r1-agama.json` (D-363; dikurasi per mata pelajaran, D-364)
`SIGRAK-MI-2026-R1`	Kurikulum SIGRAK untuk MI: topik, TP, ATP, fokus, JP untuk Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab	`docs/data/curriculum/sigrak-mi-2026-r1.json` (D-363, D-364)
`CP-PABP-BKPDM-020-2026`	CP enam mata pelajaran agama, SD Fase A–C	`docs/data/curriculum/cp-pendidikan-agama-sd-bkpdm-020-2026.json` (ditranskripsi, dicocokkan dengan pindaian di P2-01)
`CP-PAI-BA-MADRASAH-9941-2025`	CP mata pelajaran Kemenag di MI, Fase A–C	`docs/data/curriculum/cp-pai-bahasa-arab-mi-sk-dirjen-9941-2025.json` (disusun menjadi baris elemen di P2-02, D-039)
`STRUKTUR-SD-PERMENDIKDASMEN-13-2025`	Alokasi SD: JP intrakurikuler dan kokurikuler per mata pelajaran dan kelas (36 JP kokurikuler per mata pelajaran wajib per tahun, 32 di kelas 6, tidak ada untuk Bahasa Inggris), batas muatan lokal	`docs/data/regulations/curriculum-structure-permendikdasmen-13-2025.json` (Lampiran II B, Tabel 1–5; draf sampai ditinjau, D-113). Mengisi baris SD di `subject_allocations`, intrakurikuler dan kokurikuler; satu-satunya sumber alokasi SD (D-366)
`ALOKASI-MI-KMA-1503-2025`	Alokasi MI: JP per mata pelajaran dan kelas (intrakurikuler, kokurikuler), wajib vs pilihan, rentang muatan lokal	`docs/data/curriculum/mi-allocation-kma-1503-2025.json` (dicocokkan dengan KMA 1503/2025 Lampiran II, Tabel 1–5, hlm. 28–31)

Versi CP resmi dan versi struktur tetap terpisah dari versi topik SIGRAK; topik memakai satu versi per jenjang dan tahun (D-363, menggantikan "satu versi per set CP" dari D-139/D-145 untuk topik). Setiap mata pelajaran membawa `curation.status` ∈ {`converted`, `in_review`, `curated`}; hanya mata pelajaran `curated` yang aktif bagi guru (D-364, ditegakkan mulai P5-04). Versi yang hanya berisi CP sudah cukup bagi wizard RPM untuk menampilkan CP dan elemen.

Impor. `php artisan curriculum:import [file…]` memuat berkas di `config/curriculum.php` secara berurutan: mata pelajaran, berkas CP, struktur SD (13/2025), alokasi MI, lalu tiga berkas topik SIGRAK. Untuk topik, perintah ini hanya membaca format SIGRAK dan menolak format aplikasi lama dengan pesan yang jelas. Perintah ini idempoten berdasarkan `code`, mencocokkan JP topik dengan target semester tiap mata pelajaran (`subjects[].allocations`), dan melaporkan data yang tidak cocok. Berkas yang berbagi satu versi (mapel umum SD dan agama SD) masing-masing hanya bertanggung jawab atas mata pelajarannya sendiri. Kode lama disimpan di `crosswalk-legacy-2026.json`, yang tidak pernah diimpor (D-365). Hanya data kurikulum yang diambil dari aplikasi lama (D-020).

Masalah data yang terbawa (dari dokumen pemetaan, masih terbuka):

Masalah	Tindakan
Matematika kelas 4 semester 2 = 80 JP, target 90	Selesai: data SIGRAK R1 berjumlah 90
Keterampilan Tata Boga (kelas 3–6) tidak punya target alokasi	Muatan lokal pilihan sekolah (D-204). Batas muatan lokal SD 72 JP per tahun (64 di kelas 6, Permendikdasmen 13/2025) diperiksa per sekolah untuk Bahasa Jawa, Tata Boga, dan muatan lokal lain
Bahasa Inggris kelas 1–2 tidak ada di struktur nasional (baru mulai di kelas 3)	Konten opsional yang dinyalakan sekolah, mati secara bawaan (`school_subjects`). Bukan mata pelajaran wajib di rapor (D-204)
IPAS kelas 1–2 tidak ada di struktur nasional (baru mulai di kelas 3)	Sama dengan Bahasa Inggris kelas 1–2 (D-204). SIGRAK-SD-2026-R1 belum punya topiknya, jadi topik masih harus ditulis
Koding dan KA (kelas 5–6) dulu mata pelajaran intrakurikuler di data lama	Tidak diimpor sebagai alokasi intrakurikuler. Topiknya menjadi isi kokurikuler (D-208)
TP hanya tertaut ke topik, tidak ke fokus	`focus_item_objectives` + tugas data
Kurikulum ada di JSON statis sekaligus di Firestore	Tabel SQL menjadi satu-satunya sumber; versi hanya berubah lewat `curriculum_versions`

Profil kebijakan dan rule set (D-354…D-356)

Sebelum P5-04 (D-355). Sebuah **resolver profil kebijakan** mengembalikan `PolicyProfile` untuk (tahun ajaran, jenjang, wilayah): untuk setiap domain, versi aktif yang rentang tahun ajarannya mencakup tahun itu. Resolver ini menggantikan penunjuk `allocation_versions` di `config/curriculum.php`; perilaku D-230 tidak berubah. **Profil Jenjang** adalah catatan data kecil berversi per jenjang (`sd`, `mi`, D-356): kementerian, kode rule set per domain, kerangka karakter yang aktif (MI menambah KBC; isian KBC untuk SD mati secara bawaan, admin bisa menyalakannya, D-368), isian tambahan RPM, tujuan ekspor rapor (e-Rapor SD atau RDM), bawaan JTM wali kelas (D-212), dan asesmen eksternal. Kode membaca profil, tidak pernah `if level == mi`. Dokumen menyimpan kode rule set yang berlaku saat dibuat dan tidak pernah berubah diam-diam (D-354); panel Dasar Kebijakan dan Cek Keselarasan mulai dengan RPM di P5-04 (D-358).

Target, belum menjadi migrasi (P5-09 atau irisan sendiri, D-354). Kolomnya mengikuti `docs/drafts/policy-innovation-layers.md` §6.2:

Tabel	Kolom utama	Catatan
`regulations`	`kind`, `number`, `title`, `issuer`, `ministry`, `issued_on`, `promulgated_on`, `effective_on`, `status` ∈ {`draft`,`in_force`,`amended`,`revoked`}, `source_file`, `sha256`, `source_url`, `verification` ∈ {`official_copy`,`mirror`,`secondary`}	Satu baris per dokumen hukum
`regulation_relations`	`from_id`, `to_id`, `type` ∈ {`amends`,`revokes`,`implements`,`references`}, `articles`	Mis. Permendikdasmen 13/2025 mengubah Permendikbudristek 12/2024
`rule_sets`	`domain`, `code`, `status`, `level_scope`, `region_scope` nullable (NULL = nasional), `applies_from_school_year`, `applies_to_school_year` nullable, `transition` JSON, `supersedes_id`, `reviewed_by`, `reviewed_at`	Paket berversi per domain. `curriculum_versions` menjadi jenis kurikulumnya dengan menambah kolom, bukan membangun ulang. Aturan yang terbit di tengah tahun berlaku mulai tahun ajaran berikutnya, kecuali regulasinya menyatakan lain
`rules`	`rule_set_id`, `key`, kekuatan, `value` JSON, `source_ref`, `level_scope`	Kekuatan ∈ {`mandatory`,`minimum`,`maximum`,`recommended`,`not_recommended`,`example`,`school_discretion`,`teacher_discretion`,`free`} (D-353)
`subjects` (tambahan)	`since_rule_set`, `retired_in_rule_set`	Mata pelajaran bisa muncul atau hilang antarversi

Konsol untuk setiap domain dan Kabar Regulasi hadir bersama tabel-tabel ini. Taksonomi induk (D-357) tetap berupa data di `docs/data/taxonomy/` (diisi di P4-22); fitur menyimpan kode simpulnya sebagai tag.

Kalender, jadwal pelajaran, pertemuan

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`national_holidays`	`date`, `name`, `kind` ∈ {`national_holiday`,`joint_leave`}, `decree`, `academic_year`, `is_provisional`	Satu tabel pusat hanya-baca di luar `calendars`, digabungkan ke setiap tampilan kalender (D-253). Diperbarui Tim SIGRAK setiap tahun; `calendar:import-holidays` idempoten per tanggal. Tahun tanpa SKB mendapat libur bertanggal tetap, ditandai "sementara". Dicocokkan dengan SKB resmi sebelum diimpor (D-254)
`calendars`	`region_id` nullable / `school_id` nullable, `academic_year`	Tepat satu pemilik: CHECK (`region_id` IS NULL) <> (`school_id` IS NULL). Kalender sekolah **disalin** dari kalender acuan wilayah ("Salin dari kalender wilayah"); perubahan wilayah berikutnya ditawarkan lewat "Terapkan perubahan wilayah" dengan pratinjau dampak, lalu diterapkan atau dilewati operator (D-256, D-261). Tanpa tabel draf kalender
`calendar_events`	`calendar_id` FK CASCADE, `class_id` FK nullable (NULL = seluruh sekolah, D-258), `starts_on`, `ends_on`, `kind` ∈ {`holiday`,`exam`,`school_event`,`no_lessons`} (kegiatan `exam` menyebut STS atau SAS, D-269), `title`	CHECK `starts_on <= ends_on`. Kegiatan kelas hanya berlaku untuk kelas itu. Kalender wilayah atau sekolah boleh menandai satu tanggal cuti bersama sebagai hari sekolah (pengecualian, D-255). Hari dan minggu efektif dihitung per kelas, tidak disimpan (D-259)

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`timetable_slots`	`public_id`, `school_id`, `class_id`, `weekday` 1–6, `period_no` (dihitung ulang dari jam mulai), `starts_at`, `ends_at`, `kind` ∈ {`lesson`,`break`,`ceremony`,`activity`}, `subject_id` nullable (hanya pelajaran), `label` nullable (mis. "Senam"), `jp` (pelajaran 1–4, baris lain 0)	Unik (`class_id`, `weekday`, `period_no`). 1 JP = 35 menit untuk SD (D-247). **Tanpa kolom guru:** guru dibaca lewat `teaching_assignments` (D-249). Penyimpanan menolak bentrok guru dan tumpang tindih dalam satu kelas kecuali pelajaran agama yang paralel (D-248, D-251), serta JP melebihi alokasi (D-250). Penyusun draf jadwal tidak mengubah slot yang dikunci (D-262)
`meetings`	`school_id`, `document_id` FK CASCADE (RPM-nya), `number`, `focus_item_id`, `jp`, `minutes`, `planned_on` nullable (NULL untuk "RPM lepas jadwal"), `status` ∈ {`planned`,`done`,`partial`,`not_done`}	Unik (`document_id`, `number`). `status` diturunkan dari jurnal pertemuan itu dan tidak menyimpan alasan (D-267). Pertemuan `not_done` menggeser pertemuan berikutnya ke slot selanjutnya; `partial` tidak menggeser. Pergeseran berlaku otomatis dengan Batalkan, yang memulihkan versi sebelumnya di `meeting_schedule_history` (3 terakhir disimpan, D-274). Pertemuan semester 2 mulai dari `even_semester_starts_on` (D-272)

Konten

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`templates`	`key` (unik), `category` ∈ {`document`,`game`}, `is_active`, `sort_order`, `current_version`	Hanya registri. Definisinya ada di kode (D-013). Satu baris per jenis konten: `rpm`, `bank_soal`, `lkpd`, `quiz_battle`, `tka_package` (tanpa templat umum, D-024). Instrumen asesmen baru (Rubrik Kinerja, Observasi DPL, Cek Kesiapan Awal, Akomodasi Murid, kartu penilaian diri dan teman) masing-masing mendapat satu key (D-346; key ditetapkan di P4-19)
`template_versions`	`template_key` FK, `version`, `code_ref` (tag/sha git), `prompt_override` text nullable (NULL = dasar dari kode), `created_by_staff_id` nullable, `first_used_at` nullable	Unik (`template_key`, `version`). **Tidak bisa diubah begitu `first_used_at` terisi** (ditegakkan di `TemplateVersionManager` dan formulir Filament)
`generations`	`public_id`, `school_id`, `user_id`, `template_key`, `template_version`, `kind` ∈{`create`,`section_revision`}, `document_id` nullable (diisi untuk revisi, atau setelah disimpan), `client_token`, `specification` JSON, `status` ∈ {`queued`,`running`,`succeeded`,`failed`,`cancelled`}, `pinned_credential_id` FK SET NULL, `error_class` nullable, `started_at`, `finished_at`	Unik (`user_id`, `client_token`) mencegah kiriman ganda. FK (`template_key`, `template_version`) → `template_versions`
`generation_steps`	`generation_id` FK CASCADE, `step_key`, `position`, `status` ∈ {`pending`,`running`,`succeeded`,`failed`}, `attempts`, `output` JSON nullable (NULL sampai diterima)	Unik (`generation_id`, `step_key`). Keluaran ditulis sekali, dengan compare-and-set pada `status`

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`documents`	`public_id`, `school_id`, `owner_id` FK users, `template_key`, `template_version`, `title`, `grade`, `subject_id` nullable, `topic_id` nullable (paket TKA mencakup banyak topik), `content` JSON, `status` ∈ {`draft`,`final`}, `source_generation_id` FK SET NULL, kode rule set yang berlaku saat dibuat (D-354, mulai P5-04)	"Dokumen Saya". `content` divalidasi terhadap skema keluaran templat ditambah kolom data yang digabungkan
`document_revisions`	`document_id` FK CASCADE, `content` JSON, `reason` ∈ {`manual_save`,`ai_section_revision`}, `created_by`	5 terakhir disimpan per dokumen, yang lebih lama dipangkas (D-153), kecuali revisi yang tertaut ke baris `document_approvals` berstatus `approved`, yang tidak pernah dipangkas (D-282)
`document_approvals`	`school_id`, `document_id` FK CASCADE, `document_revision_id`, `status` ∈ {`submitted`,`approved`,`returned`,`revoked`}, `note` nullable, `content_hash` (SHA-256 dari teks kanonik revisi), `code` (10 karakter, unik), `decided_by`, `decided_at`	Pengesahan dokumen untuk RPM, Prota, Promes, rencana asesmen, dan Berkas Administrasi (D-281). Cetakan memuat QR dan kode hanya selama revisi aktif sama dengan revisi yang disahkan. `/verifikasi/{code}` hanya bekerja setelah masuk, bagi anggota sekolah itu dan pengawas yang ditugaskan. Hanya kepala sekolah dari sekolah itu yang bisa mencabutnya
Tugas Berkas Administrasi	`school_id`, `user_id`, profil (Standar SIGRAK, Format Kudus, K3), rentang, keluaran (PDF gabungan atau ZIP), `status`, `path`	Satu catatan per pembuatan di antrean `exports` (D-278, D-279). Berkas disimpan 7 hari dan dipakai ulang selama datanya tidak berubah. Catatan BK tidak pernah dimasukkan
`question_items`	`school_id`, `document_id` FK CASCADE, `position`, `type`, `kode_tp`, `cognitive_level`, `difficulty`, pemakaian terakhir, statistik (tingkat kesukaran dan daya beda dari analisis butir)	Indeks setiap butir Bank Soal, selalu selaras dengan isi dokumen, yang tetap menjadi sumber tampilan (D-293, D-294). "Pernah dipakai" menampilkan tanggal dan kelas
`document_comments`	`document_id` FK CASCADE, `author_id`, `body`, `created_at`	Komentar kepala sekolah dan pengawas (D-019)
`document_exports`	`document_id` FK CASCADE, `format` ∈ {`pdf`,`docx`,`xlsx`,`html`}, `template_version`, `content_hash`, `path`, `status`	Cache. Dibangun ulang bila `content_hash` atau pengaturan cetak berubah
`template_feature_requests`	`user_id`, `template_key`, `body`, `status` ∈ {`new`,`planned`,`declined`,`done`}	"Usulkan fitur" (D-015)

Butir Bank Soal tetap berada di `content` dokumen (satu sumber untuk tampilan). Bila sebuah asesmen memakai dokumen Bank Soal, butirnya **disalin** ke `assessment_items`, berupa snapshot beku dengan `kode_tp` untuk penilaian dan analisis per TP.

- **Tag.** Butir Bank Soal dan LKPD membawa tag taksonomi (tujuan, metode, domain, tag miskonsepsi pada pengecoh) berupa kode simpul dari `docs/data/assessment/` (Peta Asesmen, D-344) dan taksonomi induk (D-357), Gelombang A (D-351). Tempat penyimpanan tag dirancang di P4-19.

- **LKPD.** Skema keluarannya mendapat isian `pattern` (D-329) dan blok kelas 1–3 (D-296), di dalam `content`, tanpa kolom. Guru boleh menawarkan LKPD yang sudah disesuaikan ke pustaka sekolah sebagai preset; preset tetap di dalam satu sekolah (D-335).

AI

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`ai_credentials`	`user_id` FK CASCADE, `label`, `project_label`, `account_label` nullable, `secret` (cast terenkripsi), `secret_last4`, `secret_fingerprint`, `status` ∈ {`active`, `invalid`, `disabled`}, `is_backup` bool bawaan false (D-119), `invalid_reason` nullable, `consecutive_failures`, `circuit_open_until` nullable, `last_success_at` nullable, `last_tested_at`, `multi_key_consent_at` nullable (NULL untuk kunci pertama)	Unik (`user_id`, `secret_fingerprint`). Hanya dipakai pemiliknya. Batas per pengguna diatur di konfigurasi. Kunci kedua dan seterusnya butuh persetujuan (D-023). **Tanpa `school_id`**: kunci milik guru (D-012)
`ai_credential_cooldowns`	`ai_credential_id` FK CASCADE, `model`, `until`, `reason` ∈ {`rate_minute`, `rate_daily`}	Unik (`ai_credential_id`, `model`). Cermin cooldown Redis untuk UI
`ai_usage_logs`	`user_id`, `school_id` nullable (NULL untuk pengawas tanpa sekolah), `ai_credential_id` FK SET NULL, `generation_id` FK SET NULL, `step_key`, `attempt`, `purpose`, `model`, `outcome` (berhasil atau kelas galat), `http_status` nullable, `input_tokens`, `output_tokens`, `latency_ms`, `created_at`	Hanya ditambah. Indeks (`user_id`, `created_at`), (`school_id`, `created_at`). Tanpa kunci, tanpa teks prompt
Pengaturan model AI	tujuan, model aktif, daftar cadangan berurutan, adapter penyedia (Gemini, kompatibel OpenAI, Anthropic), kunci Tim SIGRAK (terenkripsi)	Diatur per tujuan, bukan per templat, di konsol (oleh pemilik sejak D-339); `config/ai.php` menyimpan nilai awalnya; setiap perubahan dicatat (D-315, D-326). Kunci guru tetap hanya Gemini (D-023)

Administrasi (dipertahankan dari aplikasi lama, dimodelkan secara relasional)

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`journals`	`school_id`, `class_id`, `subject_id`, `teacher_id`, `meeting_id` nullable (jurnal tanpa RPM), `date`, `status` ∈ {`done`, `partial`, `not_done`}, `not_done_reason` nullable ∈ {`school_event`, `teacher_duty`, `students_absent`, `disaster_or_weather`, `other`}, `not_done_note` nullable (wajib untuk `other`), `unfinished_experiences` nullable (sebagian dari memahami, mengaplikasi, merefleksi, untuk `partial`), `notes`, `client_uuid`	Unik `client_uuid` (sinkronisasi offline yang idempoten). Jurnal mencatat hasil pertemuan (D-267); `not_done` wajib beralasan, yang mengisi rekap JP hilang (D-268)
`progress_snapshots`	`school_id`, `teacher_id`, `academic_year_id`, `week_starts_on`, `kind`, `target`, `available`	Unik (`teacher_id`, `week_starts_on`, `kind`). Ditulis setiap Senin pukul 00.30 WIB untuk grafik tren (D-265). Kelengkapan langsung dihitung oleh `app/Progress/` dan disimpan sementara di Redis; tanpa kolom progres di tabel lain (D-263)
`attendance_records`	`school_id`, `class_id`, `student_id`, `date`, `status` ∈ {`present`, `sick`, `permitted`, `absent`}, `recorded_by`, `recorded_at_device`, `client_uuid`	Absensi **harian** (D-029): unik (`student_id`, `date`) dan unik `client_uuid`. Dicatat wali kelas. Kehadiran per jam pelajaran *Nanti*. Nama menunya *Kehadiran* (D-302); nama tabel tetap. Rekap dan peringatan dini dihitung, tidak disimpan (D-303)
`student_notes`	`school_id`, `student_id`, `class_id`, `author_id`, `kind` ∈ {`anecdotal`, `counselling`, `achievement`}, `body`, `client_uuid`	Visibilitas konseling dibatasi (lihat Tenancy)
`assessment_plans`	`school_id`, `class_id`, `subject_id`, `semester`, komponen	"Rencana Penilaian"
`assessments`	`school_id`, `class_id`, `subject_id`, `kind` ∈ {`formative`, `summative`, `sts`, `sas`}, `held_on`, `kktp_approach` ∈ {`description`, `rubric`, `interval`, `percentage`}, `kktp` (teks kriteria; ambang, bila dipakai, diatur per sekolah), `source_document_id` FK SET NULL	Nilai formatif tidak pernah menjadi nilai rapor. Nilai itu dipakai untuk analisis per TP dan draf deskripsi (D-205). Nilai rapor adalah rata-rata berbobot dari rata-rata sumatif lingkup materi, STS, dan SAS (bobot sekolah, bawaan 50/25/25, D-290). KKTP per TP dan asesmen diagnostik dirancang di P4-06

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`assessment_items`	`assessment_id` FK CASCADE, `number`, `type`, `kode_tp`, `cognitive_level`, `max_score`, `answer_key` nullable (uraian tidak punya)	Snapshot beku dari butir Bank Soal. Isian dan Uraian memakai skor per butir di atas 1 bila butirnya memberi nilai sebagian (D-325)
`scores`	`assessment_item_id` FK CASCADE, `student_id`, `score` decimal(5,2), riwayat remedial (nilai sebelum remedial disimpan)	Unik (`assessment_item_id`, `student_id`). CHECK 0 ≤ nilai ≤ maksimum (di service; nilai maksimum ada di butir). Nilai remedial menggantikan nilai lingkup materi, dibatasi KKTP kecuali sekolah mematikan batas itu (D-291)
`answer_sheets` (LJK)	`public_id` (satu-satunya isi QR), `school_id`, `assessment_id` FK CASCADE, `student_id`, `layout_version`	Server memetakan lembar → asesmen → murid → tata letak (D-287). Tata letak cetaknya mengikuti lembar yang sudah dipakai sekolah, dengan penanda sudut (D-325)
`sheet_scans`	`answer_sheet_id` FK CASCADE, jawaban terbaca dan tingkat keyakinan per butir, `status` (perlu diperiksa, dikonfirmasi), `confirmed_by`, `recorded_at_device`, `client_uuid` (unik)	Isian bulatan dibaca di peramban guru; hanya jawaban dan tingkat keyakinan yang sampai ke server, dan tidak ada kolom gambar (D-369). Diantrekan offline dan disinkronkan berdasarkan `client_uuid`; hasil yang dikonfirmasi baru masuk `scores` setelah sinkronisasi (D-289). Jawaban tulisan tangan Uraian dan Isian dibaca di ponsel; hanya teksnya dengan kode `nomor absen-nomor soal` (mis. `12-3`) yang dikirim ke AI, dan guru yang memutuskan nilainya (D-370)
Hasil observasi dan rubrik	`school_id`, `student_id`, instrumen, hasil, `recorded_at_device`, `client_uuid` (unik)	Rubrik Kinerja dan Observasi DPL diisi di ponsel, offline, disinkronkan berdasarkan `client_uuid` seperti kehadiran (D-349). Hasil yang sensitif mengikuti aturan data kesehatan (D-350). Tabelnya dirancang di P4-19
Status leger	`school_id`, `class_id`, semester, konfirmasi mata pelajaran (guru mapel), konfirmasi kelas (wali kelas), pengesahan kepala sekolah, log buka kunci beserta alasannya	Pengesahan kepala sekolah mengunci leger; cetak dan ekspor rapor hanya diambil dari versi yang terkunci. Hanya kepala sekolah yang membuka kunci, dengan alasan yang dicatat, lalu konfirmasi dimulai lagi (D-292)
`report_descriptions`	`school_id`, `student_id`, `subject_id`, `semester`, `draft`, `final` nullable (belum disetujui)	Draf AI dari capaian TP tertinggi dan terendah pada hasil formatif (D-205); guru menyuntingnya sebelum dipakai

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`report_cards`	`school_id`, `student_id`, `class_id`, `semester`, `cocurricular_draft`, `cocurricular_final` nullable, `homeroom_note`, `numeric_grades` bool	Satu per murid per semester. Deskripsi kokurikuler: dimensi yang sudah menguat dan yang masih berkembang. `numeric_grades = false` menghasilkan rapor tanpa angka, pilihan sekolah untuk kelas 1–2. Rapor juga mencetak rekap kehadiran dari `attendance_records` dan kotak tanggapan orang tua yang kosong (Panduan Pembelajaran dan Asesmen 2025, hlm. 70–73). Rapor lengkap punya 12 komponen (D-214); "Cek kesiapan rapor" memeriksanya per murid dan memberi peringatan tanpa memblokir (D-292). AI boleh membuat draf `homeroom_note` tanpa data murid, dan wali kelas yang menyetujuinya (D-213). Kolom rapor lainnya dirancang di P4-06
`report_extracurriculars`	`report_card_id` FK CASCADE, `activity`, `description`	Baris ekstrakurikuler di rapor v1 (D-205). Catatan ekstrakurikuler (kegiatan, pembina, anggota, kehadiran, deskripsi rapor, Pramuka secara bawaan) hadir sejak awal v1 (D-216); tabelnya dirancang di P4-07
`class_finance_entries`	`school_id`, `class_id`, `kind` ∈ {`income`, `expense`}, `amount` bigint rupiah CHECK > 0, `occurred_on`, `note`, `recorded_by`	Fitur bisa dimatikan per sekolah. Tanpa pengingat soal uang; laporan kas dibagikan secara manual (D-299)
`class_contribution_kinds`	`school_id`, `class_id`, `name`, `purpose`, jumlah kesepakatan per murid nullable, periode, tautan notulen rapat nullable	*Sumbangan sukarela* (D-300). Mengikuti sakelar Keuangan sekolah
`class_contributions`	`school_id`, `class_contribution_kind_id`, `student_id`, `amount` rupiah bigint CHECK > 0, tanggal terima, `recorded_by`	Setiap penerimaan juga menjadi satu baris pemasukan `class_finance_entries`. "Sisa dari kesepakatan" hanya tampil bila jumlah kesepakatan diisi; kata "tunggakan", "kurang bayar", dan "belum lunas" tidak pernah dipakai (D-300)
`savings_entries`	`school_id`, `student_id`, `class_id` (saat transaksi), `kind` ∈ {`deposit`, `withdrawal`, `closing_withdrawal`}, `amount` bigint CHECK > 0, `occurred_on`, `recorded_by`	Buku tabungan milik murid: saldo = jumlah per murid per sekolah, terbawa saat kenaikan tanpa entri pindahan (D-219, D-301)
`handover_records`	`student_id`, `amount`, `reason` ∈ {`graduation`, `transfer_out`}, `handed_over_on`, `document_id` (berita acaranya)	Ditulis bersama penarikan penutup saat lulus atau mutasi keluar dengan saldo di atas 0. Kepergian murid tidak diblokir; Kabar tetap ada sampai penyerahan selesai (D-301)
`class_inventory_items`	Lingkup kelas	Tampilan ruang dari inventaris sekolah: satu catatan, dua tampilan (D-306)

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`duty_rosters` (piket)	`class_id`, kelompok beserta anggotanya per hari sekolah, rotasi (1, 2, atau 4 minggu), tugas nullable	*Bagi otomatis* menyeimbangkan jumlah dan jenis kelamin; berupa draf sampai disimpan. Murid yang tidak hadir hari ini hanya ditandai di daftar hari ini (D-297). Mutasi memperbarui kelompok
`school_announcements` (Kabar), `reminders` (Pengingat), `supervisions`, `school_books` (buku tamu, humas, notulen), `school_programs`, `agendas`	`school_id`	Fitur portal. Pengingat bergerak Terkirim → Dibaca → Ditindaklanjuti (D-311). Rincian supervisi dan PKKS dirancang di P4-08
`school_print_settings`	`school_id` (unik), penanda tangan (nama, NIP, jabatan), `paper` ∈ {`a4`, `f4`}, `margin_profiles` (tiga profil dalam mm: Buku administrasi, Dokumen ajar, Lembar tunggal), `duplex`, `cover_logo_path` nullable, `font` ∈ {`arial`, `times_new_roman`} (D-125)	Pengaturan cetak per sekolah (D-283). Kop ada di `letterheads`
`letterheads`	`school_id` nullable / `user_id` nullable, `image_path`, `width_px`, `height_px`, `uploaded_by`, sumber (diunggah atau disusun otomatis)	Tepat satu pemilik: CHECK (`school_id` IS NULL) <> (`user_id` IS NULL). Unik per pemilik. Kop milik guru menggantikan kop sekolah pada dokumen guru itu. Aturan unggah: PNG/JPG, lebar ≥ 2.000 px, rasio 4:1 sampai 8:1, ≤ 2 MB (D-031). "Buat kop otomatis" menyusun PNG biasa yang bisa diganti dari profil sekolah (D-284)
Pengaturan sekolah	`school_id` (unik); ambang kesiapan (bawaan 10 dan 3 hari efektif, D-270); sakelar preferensi jadwal (D-262); ambang peringatan kehadiran (D-303); piket di layar diam Game kelas, mati secara bawaan (D-298); bobot asesmen dan batas remedial (D-290, D-291)	Satu catatan per sekolah. Bawaan pusat diatur Tim SIGRAK; operator menimpanya untuk sekolah, bukan per guru
Pengaturan pengguna	`user_id` (unik), suara selesai nyala/mati dan polanya (Lembut, Lonceng, Tegas), notifikasi layar	Disimpan di server per pengguna, diubah di Akun > Tampilan (D-285)
`subscriptions`	`school_id` nullable / `user_id` nullable / `supervisor_user_id` nullable, `plan` ∈ {`trial`, `game_trial`, `teacher`, `school`, `cluster`}, `academic_year`, `starts_on`, `ends_on`, `status`	Tepat satu kolom pemilik terisi (CHECK). `trial` berlaku 7 hari (D-160); setelah itu akun tanpa paket berbayar hanya bisa melihat dan mengunduh (D-157). `game_trial` (7 hari, sekali per guru) membuka Game kelas tanpa add-on sekolah (D-159). Tabel penagihan dibuat di tugas penagihan
`school_addons`	`school_id`, `addon` ∈ {`tka`, `buku_induk`, `class_finance`, `school_books`, `games`, `report_cards`}, `academic_year`, `status`	Unik (`school_id`, `addon`, `academic_year`). Membutuhkan langganan `school` yang aktif (D-158)

Konsol (Tim SIGRAK)

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
Pengumuman staf	judul, isi, sasaran (semua sekolah, kabupaten, kecamatan, jenjang, peran), `starts_on`, `ends_on`	Kabar terarah dari Tim SIGRAK (D-319)
Permintaan bantuan	`user_id`, `school_id` nullable, isi, `status` ∈ {`new`, `in_progress`, `done`} (Baru, Diproses, Selesai)	Terlihat oleh pengirim; setiap perubahan status mengirim Kabar (D-320)
Pengaturan masa simpan	jenis data, masa simpan, log perubahan	Diatur admin, mulai dari D-118 dan D-153. Batas bawah: rapor, leger, data kelulusan, dan buku induk tidak pernah dihapus otomatis; hasil supervisi dan PKKS disimpan paling sedikit 5 tahun (D-318)

Latihan ujian TKA (CBT)

Tabel-tabel ini mendukung situs ujian yang terpisah (D-026, D-027). Peserta ujian adalah siswa yang masuk dengan **kredensial per sesi**. Mereka bukan baris di `users`.

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`exam_sessions`	`public_id`, `school_id`, `package_document_id` FK RESTRICT (dokumen `tka_package`), `subject` ∈ {`bahasa_indonesia`, `matematika`}, `title`, `opens_at`, `closes_at`, `duration_minutes` (bawaan 75), `token_secret` (terenkripsi), `token_period_minutes` (bawaan 15), `proctor_id` FK users, `status` ∈ {`draft`, `scheduled`, `open`, `closed`}	CHECK `opens_at < closes_at`, CHECK `duration_minutes` antara 10 dan 180. Token dihitung dari `token_secret` dan jendela waktu, jadi token tidak disimpan
`exam_items`	`exam_session_id` FK CASCADE, `number`, `group_key` nullable (NULL = butir tunggal, terisi = berbagi stimulus), `form` ∈ {`pg`, `pgk_mcma`, `pgk_category`}, `stimulus` JSON nullable, `content` JSON, `answer_key` JSON, `competency`, `max_points`	Snapshot beku dari paket saat sesi dijadwalkan. Mengubah paket kemudian tidak mengubah ujian yang sedang berjalan
`exam_participants`	`public_id`, `exam_session_id` FK CASCADE, `student_id` FK RESTRICT, `username` (unik per sesi), `password` (terenkripsi, agar kartu bisa dicetak ulang), `item_order` JSON (diacak per peserta), `status` ∈ {`not_started`, `in_progress`, `submitted`, `expired`}, `started_at` nullable, `submitted_at` nullable, `extra_minutes` (bawaan 0), `login_resets`	Unik (`exam_session_id`, `student_id`). Kredensial tidak berlaku lagi saat sesi `closed`. Kata sandi dihapus 30 hari setelah sesi ditutup
`exam_answers`	`exam_participant_id` FK CASCADE, `exam_item_id` FK CASCADE, `response` JSON, `is_flagged` (ragu-ragu), `client_seq`, `saved_at`	Unik (`exam_participant_id`, `exam_item_id`). Upsert hanya bila `client_seq` lebih besar dari yang tersimpan, sehingga pengiriman ulang dan sambung ulang bersifat idempoten
`exam_results`	`exam_participant_id` FK CASCADE (unik), `score` decimal(5,2) CHECK 0–100, `category` ∈ {`kurang`, `memadai`, `baik`} (resmi), `predicate` nullable (`istimewa` untuk skor ≥ 95,00, selain itu NULL), `per_competency` JSON, `scored_at`	Kategori dan predikat disimpan terpisah agar data dan ekspor cocok dengan SHTKA; UI menampilkan empat tingkat (Istimewa, Baik, Memadai, Kurang) (D-371, D-041, D-120). Perkiraan latihan, bukan hasil TKA resmi

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`exam_events`	`exam_session_id`, `exam_participant_id` nullable (NULL = kejadian tingkat sesi), `actor_id` nullable (NULL = peserta itu sendiri), `kind` ∈ {`login`, `token_fail`, `reset_login`, `extend_time`, `submit`, `force_submit`}, `created_at`	Log audit proktor yang hanya ditambah

Akses: guru dan operator sekolah mengelola sesi; proktor menjalankannya. Kepala sekolah melihat hasil. Pengawas hanya melihat ringkasan tingkat sekolah. Guard situs ujian hanya membaca `exam_participants` serta butir dan jawaban milik peserta itu sendiri.

Sinkronisasi offline (Di Kelas, D-016).

- Perangkat membuat baris dengan `client_uuid` dan mengantrekannya di IndexedDB. Endpoint sinkronisasi melakukan upsert berdasarkan `client_uuid`, sehingga pengiriman berulang tidak pernah menggandakan data.
- Bila terjadi konflik, penulisan terakhir yang menang per baris, dan waktu perangkat disimpan di `recorded_at_device` di samping timestamp server.
- Yang juga bekerja offline selain kehadiran, jurnal, dan catatan murid: pertemuan RPM hari ini dan besok (cache hanya-baca, tanpa baris), antrean pindai Pindai LJK (`sheet_scans`), serta pengisian observasi dan rubrik (D-289, D-349). Antrean disinkronkan sebelum muat ulang "Versi baru tersedia" (D-321).

Pertanyaan terbuka

- [x] Ekspor e-Rapor: ditunda; data rapor memakai tata letak Excel SIGRAK sendiri untuk sementara, dan pemilik merancang ekspor e-Rapor khusus nanti (D-144).
- [x] Masa simpan: `document_revisions` menyimpan 5 terakhir per dokumen (D-153), tanpa pernah memangkas revisi yang disahkan (D-282); `ai_usage_logs` 1 bulan (D-118); keduanya kini pengaturan konsol dengan batas bawah (D-318).
- [x] Konteks `school_id` pengawas: `supervisor_assignments` sudah cukup (D-122, usulan).